

République du Bénin



**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE LA
FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE, DE LA
RECONVERSION ET DE L'INSERTION DES JEUNES**



Inspection Générale Pédagogique du Ministère



GUIDE DU PROGRAMME D'ÉTUDES

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

MATHÉMATIQUES

Version révisée

Classe de 6^e

AOÛT 2013

SOMMAIRE

1.	INTRODUCTION	3
2.	ORIENTATIONS GÉNÉRALES	3
	2.1 Démarche d'enseignement/apprentissage	3
	2.2 Situations d'apprentissage	4
	2.3 Stratégies d'enseignement /apprentissage	4
3.	DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTES SITUATIONS D'APPRENTISSAGE	5
	3.1 Canevas général du déroulement d'une situation d'apprentissage	5
	3.2 Planification des situations d'apprentissage	8
	SITUATION D'APPRENTISSAGE N° 1 : CONFIGURATIONS DE L'ESPACE DETAIL DES CONTENUS NOTIONNELS DE LA SITUATION D'APPRENTISSAGE N°1	8
	SITUATION D'APPRENTISSAGE N° 2 : CONFIGURATIONS DU PLAN DETAIL DES CONTENUS NOTIONNELS DE LA SITUATION D'APPRENTISSAGE N°2	15
	SITUATION D'APPRENTISSAGE N° 3 : APPLICATIONS DU PLAN DETAIL DES CONTENUS NOTIONNELS DE LA SITUATION D'APPRENTISSAGE N°3	33
	SITUATION D'APPRENTISSAGE N° 4 : ORGANISATION DES DONNEES DETAIL DES CONTENUS NOTIONNELS DE LA SITUATION D'APPRENTISSAGE N°4	42
	3.3 Documents d'appui	48
	3.3.1 Document pouvant servir d'appui à la confection de fiche de séquence de classe de la situation d'apprentissage n°3: APPLICATIONS DU PLAN.	48
	3.3.2 Document pouvant servir d'appui à la confection de fiche de séquence de classe de la situation d'apprentissage n°4 : ORGANISATION DES DONNEES.	50
4.	<u>MODE D'EMPLOI DU GUIDE</u>	52

1. INTRODUCTION

Le présent guide de l'enseignant (e) est produit pour accompagner les nouveaux programmes de mathématiques en expérimentation dans les lycées et collèges d'enseignement général.

Il s'est nourri principalement des options prises dans le cadre de la généralisation des Nouveaux Programmes d'Etudes au cours primaire dans leur évolution qualitative. Il s'est nourri aussi des acquis de la mise en œuvre des programmes d'études HPM (Harmonisation des Programmes de Mathématiques) pour ce qui est de l'aspect adéquation avec les nouvelles exigences académo-pédagogiques.

Ce guide comporte deux parties essentielles. La première a trait aux orientations générales tandis que la seconde concerne les situations d'apprentissage.

Les orientations générales portent sur la clarification de certains concepts et sur le mode d'emploi du guide.

La partie concernant les situations d'apprentissage présente d'une part le cadre conceptuel et d'autre part leurs contenus notionnels assortis d'indications pédagogiques. En outre, à titre indicatif, le guide propose deux documents pouvant servir d'appui à la confection de fiches de séquence de classe sur les situations d'apprentissage n°3 et n°4.

2. ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Ce guide est l'une des deux composantes (programme et guide) produites pour l'enseignement de la mathématique.

Il ambitionne d'une part de fournir aux professeurs des informations et des commentaires sur certains concepts et sur la mise en œuvre des situations d'apprentissage et d'autre part de suggérer des pistes et des activités pour une exploitation efficiente de ces mêmes situations d'apprentissage.

Au demeurant, le processus de rénovation des programmes d'études en cours voudrait faire de l'enfant béninois un citoyen compétent c'est-à-dire capable de faire appel aux bonnes ressources qu'il peut combiner de manière efficace afin de les utiliser à bon escient. Pour cela, il est impérieux entre autres :

- d'accompagner l'élève dans un cheminement d'apprentissage en adoptant une pédagogie de la découverte et de la production,
- d'éveiller la curiosité intellectuelle de l'élève et de soutenir son plaisir d'apprendre,
- de permettre à l'élève de s'interroger pour découvrir lui-même la vérité des choses plutôt que de chercher à le rendre dépendant en travaillant à sa place,
- de provoquer chez l'apprenant la remise en cause de ses schémas mentaux lorsque la nécessité s'impose et ce, par des moyens appropriés.

Il est nécessaire, pour une bonne utilisation des situations d'apprentissage, de procéder à la clarification de certains concepts et de donner le mode d'emploi du guide.

CLARIFICATION DE CERTAINS CONCEPTS.

2.1 Démarche d'enseignement/apprentissage

La démarche d'enseignement/apprentissage adoptée en mathématique est structurée autour de la compétence disciplinaire n°1 dont le libellé est le suivant:

" Résoudre un problème ou une situation – problème en utilisant les concepts et procédures du langage et du raisonnement mathématiques". Faire les mathématiques consiste avant tout à résoudre des problèmes ou des situations – problèmes. Au delà des algorithmes, des règles de

calculs, des techniques, et des formules, faire les mathématiques, c'est développer des capacités de résolution de problèmes.

Deux autres compétences viennent prendre en compte les deux dimensions essentielles des mathématiques à savoir: les activités géométriques et les activités numériques dans le but de donner un contenu disciplinaire à la compétence n°1.

Elles sont libellées comme suit:

" Appréhender la mathématique dans ses aspects géométriques par l'appropriation d'outils et de démarches propres à la géométrie".

"Appréhender la mathématique dans ses aspects numériques par l'appropriation d'outils, de techniques et de procédés conventionnels ainsi que par le traitement des données".

Tout en étant dépendant de la première du point de vue de la démarche de résolution de problèmes, ces deux dernières compétences se distinguent l'une de l'autre par les outils à acquérir et les procédures de raisonnement propres à chacune d'elles.

Néanmoins, elles sont parfois simultanément exigibles pour résoudre certains problèmes; en cela, elles sont aussi complémentaires.

2. 2 Situations d'apprentissage

Une situation d'apprentissage est un document dans lequel figure un ensemble de tâches et de consignes avec leurs indications pédagogiques respectives, tâches et consignes auxquelles l'enseignant soumet l'élève par des stratégies d'enseignement appropriées afin de le rendre compétent en lui faisant construire, transférer et réinvestir le savoir.

Ce document fournit aussi des renseignements sur le contenu de la formation, la durée, le matériel et les stratégies d'enseignement /apprentissage.

NB : *Une situation d'apprentissage n'est pas une fiche pédagogique.*

2. 3 Stratégies d'enseignement /apprentissage

Ce sont les stratégies à utiliser par l'enseignant (e) et celles à mettre en œuvre par l'élève au cours du déroulement de la situation d'apprentissage. Les stratégies les plus couramment utilisées en situation de formation sont : le «travail individuel », le « travail en petits groupes » et le « travail collectif ».

a) Phase du travail individuel

Au cours de cette phase, les élèves sont invités à travailler vraiment individuellement, même s'ils sont déjà disposés en petits groupes.

L'importance de cette phase n'est plus à démontrer puisque si chaque élève ne s'efforce pas de circonscrire la question en jeu, l'échange dans le groupe en pâtira.

Pour cela, l'enseignant (e) se doit de veiller à ce que chaque élève comprenne ce qu'on attend de lui, afin de trouver quelque chose à proposer aux autres membres du groupe.

b) Phase du travail en petits groupes

Les élèves après la phase précédente discutent et échangent en petits groupes autour de leurs travaux respectifs. Ils retiennent après l'harmonisation des différents points de vue quelques résultats relativement à l'objet d'étude. L'un des éléments du groupe se charge de présenter à la classe au cours de la phase ultérieure ce que le groupe a retenu.

c) Phase du travail collectif

C'est au cours de cette phase que la classe entière prend connaissance des travaux réalisés au sein des différents petits groupes. L'enseignant (e) anime la classe de façon à faire dégager par les élèves la réponse ou les réponses à donner à la question posée.

3. DÉVELOPPEMENT DES DIFFÉRENTES SITUATIONS D'APPRENTISSAGE.

3.1 Canevas général du déroulement d'une situation d'apprentissage

Le déroulement de toute situation d'apprentissage se fera suivant le cheminement ci-après:

Activités	Indications pédagogiques
A - INTRODUCTION Activité 0 : cf. situation de départ proposée pour la situation d'apprentissage	Cette phase est à conduire selon les indications du document « Situations d'apprentissage ». Une situation de départ n'est pas la seule pouvant servir à contextualiser les connaissances et techniques visées. L'enseignant ou l'enseignante pourra s'en inspirer pour élaborer une autre prenant appui sur les réalités concrètes de son milieu. A ce stade, on n'exigera pas de réponses aux tâches et consignes qui accompagnent la situation de départ. Les tâches et consignes seront démultipliées tout au long du déroulement des activités.
B - RÉALISATION Activité N°1 (découverte d'une ou de plusieurs notions) Activité N°2 N° 3 . . . N°n (décontextualisation) Activité N°n +1 N°n +2 . . . N°n +p (approfondissement) Activité N°n + p +1 (découverte d'autres notions nouvelles) Activités de décontextualisation Activités d'approfondissement . . ainsi de suite jusqu' à épuisement des notions visées par la situation d'apprentissage	Cette phase est à conduire selon les indications du document « Situations d'apprentissage » relatives aux différentes stratégies d'enseignement/ apprentissage et aux trois étapes. L'activité n°1 est une activité qui s'appuie sur la situation de départ. Ces activités visent à dépouiller le concept de son habillage concret pour la mettre à l'état pur (<i>définition , propriété, règle, procédure</i>) Elles ont pour but de travailler le ou les nouveau(x) concept(s) dégagé(s) suite à des activités de décontextualisation. Activité en contexte à l'instar de l'activité N°1.

Activité d'objectivation

Exemples de questions que l'enseignant ou l'enseignante peut poser aux élèves à la fin de l'apprentissage :

-qu'as-tu découvert sur..... ?

-qu'as-tu appris de nouveau sur.... ?

-qu'as-tu trouvé difficile ? facile ?

.Activité d'auto évaluation

.qu'est-ce que tu as réussi ?

.qu'est-ce que tu n'as pas réussi ?

qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer ta production ?

.Activité de projection/réinvestissement

Il s'agit de proposer des activités pour une utilisation ultérieure des acquis dans la résolution des problèmes de vie.

RECOMMENDATIONS

Les situations d'apprentissage seront déroulées à partir :

- d'activités judicieusement conçues en s'appuyant sur les connaissances et techniques, les compétences disciplinaires, les compétences transdisciplinaires et les compétences transversales.
- de stratégies d'enseignement/apprentissage appropriées.
- d'une mobilisation par l'apprenant des capacités relatives à :
 - l'expression de sa perception du problème ou de la situation- problème;
 - l'analyse d'un problème ou d'une situation problème;
 - la mathématisation d'un problème ou d'une situation- problème ;
 - l'opération sur les objets mathématiques identifiés au cours de la résolution d'un problème ou d'une situation-problème.

A cet effet, pour chaque situation d'apprentissage, les détails des connaissances et techniques se présentent comme suit :

3. 2 Planification des situations d'apprentissage.

SITUATION D'APPRENTISSAGE n° 1 : Configurations de l'espace.

I. ÉLÉMENTS DE PLANIFICATION

1.1 Contenus de formation

1.1.1 Compétences

a) Les compétences disciplinaires:

- Résoudre un problème ou une situation-problème en utilisant les concepts et procédures du langage et du raisonnement mathématiques.
- Appréhender la mathématique dans ses aspects numériques par l'appropriation des outils, techniques et procédés conventionnels ainsi que par le traitement des données.
- Appréhender la mathématique dans ses aspects géométriques par l'appropriation d'outils et de démarches propres à la géométrie.

b) Compétence transdisciplinaire :

- Se préparer à intégrer la vie professionnelle dans une perspective de réalisation de soi d'insertion dans la société.

c) Compétences transversales

- exploiter l'information disponible ;
- résoudre une situation-problème;
- communiquer de façon précise et appropriée;
- exercer sa pensée critique;
- travailler en coopération.

1.1.2 Connaissances et techniques (Confère détail des contenus notionnels de la situation d'apprentissage)

Configurations de l'espace :

Cube et pavé droit (description, propriétés, volume) ; cône (vocabulaire, description) ; Sphère (identification, description, utilisation des termes : longitude, latitude, méridien, parallèle, équateur, coordonnées géographiques) ; repérage d'un point sur une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques.

1.1.3 Stratégie objet d'apprentissage : Résolution de problèmes

1.2 Durée : 20 heures

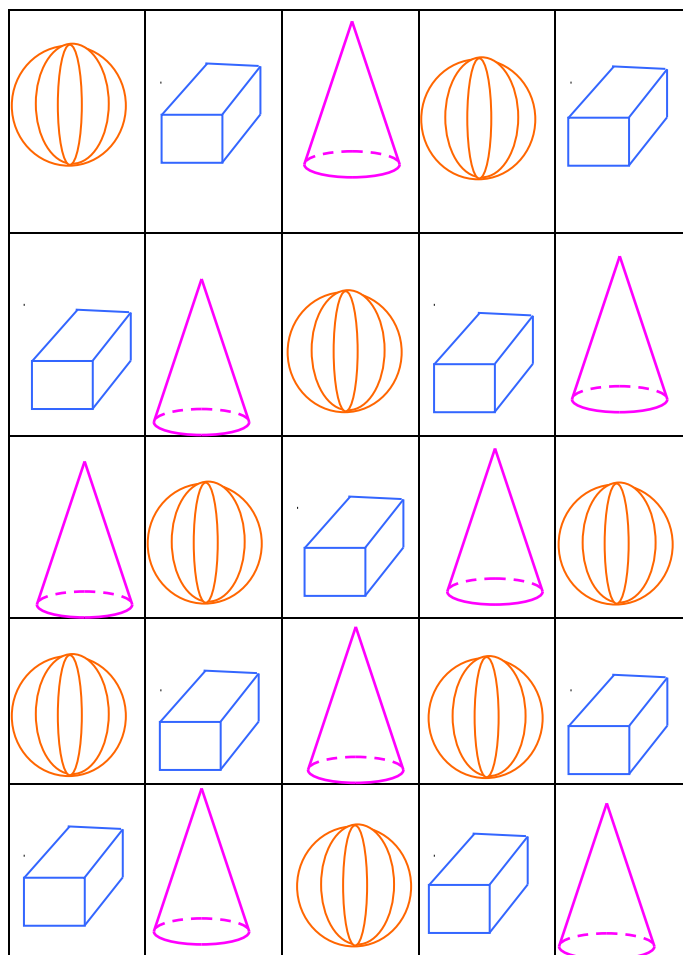
1.3 Stratégies d'enseignement/apprentissage : Brainstorming, travail individuel, travail en groupe et travail collectif.

1.4 Matériel : objets familiers

2. DÉROULEMENT

2.0. Situation de départ

A l'occasion d'une fête culturelle, Yabo est chargée par le comité d'organisation de faire le choix d'un tissu pour les manifestations. Le tissu choisi par Yabo est celui dont un coupon est dessiné.



Sovi est un nouvel élève de la classe de sixième. Il se propose de fabriquer les objets servant de motif dans le tissu.

Tâche :

Tu vas te construire des connaissances nouvelles en mathématiques. Pour cela tu auras à :

exprimer ta perception de chacun des problèmes posés ;

analyser chaque problème posé ;

mathématiser chacun des problèmes posés ;

opérer sur l'objet mathématique que tu as identifié pour chacun des problèmes ;

améliorer au besoin ta production.

2.1- Introduction

Cheminement d'apprentissage L'élève :	Indications pédagogiques à l'attention de l'enseignant(e)	Contenu de formation
Exprime sa perception du problème posé -lit le texte de la situation de départ ; -reformule le problème ou la situation-problème en ses propres termes ; -formule toutes les idées et questions que lui inspire la situation de départ ; -reconnaît des situations similaires ; -anticipe éventuellement sur la réponse au problème.	L'enseignant(e) laisse les élèves exprimer librement leurs acquis antérieurs sur la situation de départ. Les questions doivent provenir des élèves et aucune justification n'est nécessaire à cette étape.	<i>Les compétences visées.</i>

2.2. Réalisation

2.2.1- Analyse chaque problème posé. - indique le sens des termes et des symboles ; - recense les informations explicites ou implicites ; - situe le problème par rapport à des problèmes similaires ; -identifie les éléments de l'hypothèse et ceux de la conclusion ; -reconnaît un objet géométrique ; -décrit un objet géométrique. 2.2.2- Mathématise le problème posé. -formule le problème posé en langage mathématique ; - identifie les concepts et les processus mathématiques acquis et qui sont appropriés ; -réalise des essais, dessins, figures codées, schémas, diagrammes, tableaux manipulations . . . - conjecture ; -représente un objet géométrique ;	Au cours de cette phase de réalisation l'enseignant(e) : -invite les élèves à recenser et exploiter judicieusement les informations contenues dans le texte de la situation de départ et à rechercher, au besoin, des données complémentaires -veille au bon fonctionnement des stratégies appropriées. Au cours de l'étape du <i>travail individuel</i> elle ou il : -<i>circule</i> pour voir les apprenants au travail ; - <i>reprécise</i> au besoin la tâche à réaliser avec les consignes qui s'y rattachent ; -<i>ne fait rien pour dérouter les apprenants même s'ils se trompent manifestement ;</i> -<i>exhorte chaque apprenant à faire l'effort de trouver quelque chose par lui-même d'abord en évitant de verser dans le plagiat, l'attentisme et la paresse qui sont autant d'attitudes préjudiciables entre autres à l'étape ultérieure du travail de groupe.</i> -<i>intervient</i> pour qu'aucun apprenant ne soit perturbé dans son travail de	
--	--	--

-réalise un patron d'un objet géométrique ; -trace une figure géométrique ; -établit une relation entre un objet géométrique et un objet numérique ; -traduit une situation géométrique par une propriété caractéristique ; - établit des relations entre des objets géométriques ; 2.2.3- Opère sur l'objet mathématique identifié. -ordonne ses idées ; -justifie ses points de vue en utilisant les mots et expressions du langage et du raisonnement mathématiques. -effectue des opérations ; - justifie les opérations effectuées ; - choisit une stratégie de résolution ; - remplace le cas échéant une stratégie de résolution par une autre ; - vérifie l'état de progression de sa production ; - prouve qu'une conjecture est vraie ou fausse ; - interprète les résultats obtenus dans leur pertinence vis-à-vis des données du problème ; -présente la solution du problème dans un langage mathématique approprié ; -vérifie au besoin l'adéquation entre les résultats obtenus et la réalité ; -répond à la question posée en respectant les contraintes du problème. -construit des figures géométriques ; -utilise des instruments de géométrie ; -fabrique un objet géométrique à partir d'un patron ;	recherche ; <u>-repère les travaux individuels intéressants du point de vue de leur exploitation didactique.</u> <i>-commence à préparer le travail de groupe à partir des observations qu'il ou qu'elle a faites à l'étape du travail individuel ;</i> Au cours de l'étape de <i>travail de groupe</i>, elle ou il : <i>-circule pour voir comment les groupes fonctionnent ;</i> <i>-s'assure que les conditions pour un bon fonctionnement de chaque groupe sont réunies et y contribue le cas échéant ;</i> <i>-intervient dans les groupes selon les observations qu'il a pu faire au cours de l'étape précédente ;</i> <i>-s'assure que les membres de chaque groupe coopèrent véritablement pour la confection d'un résultat à défendre et à justifier au cours de la troisième étape ;</i> <u>-repère les travaux de groupe intéressants du point de vue de leur exploitation didactique ;</u> <i>-achève de préparer la gestion de l'étape suivante (travail collectif) au regard des observations qu'il ou qu'elle a pu faire ;</i> Au cours de l'étape du travail collectif il ou elle : -organise les comptes-rendus des différents groupes et les échanges entre eux en vue de déboucher sur les résultats essentiels à retenir par le groupe-classe ; -invite les élèves à exécuter les tâches et activités appropriées ; -invite les élèves à noter et à retenir éventuellement les résultats essentiels validés par le groupe/classe ;	
---	--	--

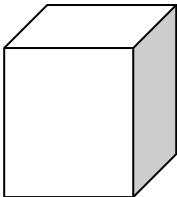
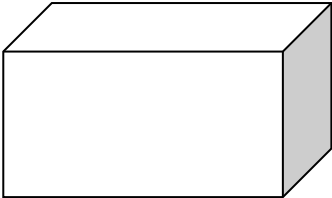
-utilise des relations entre des objets géométriques ; -utilise des propriétés d'un objet géométrique ; -calcule des mesures de grandeurs ; -exécute un programme de construction ; -utilise des relations entre objets géométriques et objets numériques ; -transforme un objet géométrique en un autre.	L'évolution de ces travaux vers la mise en place des compétences visées, doit intégrer à la fois <i>la rigueur scientifique, les exigences disciplinaires et les considérations d'ordre pédagogique.</i>	
--	---	--

2.3 Retour et projection

2.3.1- Objective les savoirs construits et les démarches utilisées : - fait le point des savoirs construits ; - exprime comment les savoirs ont été construits ; - identifie les réussites et les difficultés rencontrées ; - dégage au besoin des possibilités d'amélioration. 2.3.2- Améliore au besoin sa production : consolidation/Enrichissement - choisit des possibilités d'amélioration ; - réalise des améliorations. 2.3.3- Réinvestit ses acquis dans d'autres situations de la vie : - identifie des situations dans lesquelles les savoirs construits et les démarches utilisées peuvent être investis ; - applique les savoirs construits et les démarches utilisées à des situations de la vie courante.	- invite l'élève à dire ce qu'il /elle a appris et comment il/elle l'a appris. - invite l'élève à s'auto évaluer. - invite l'élève à améliorer si possible sa production - invite l'élève à identifier des situations de la vie courante pour appliquer les savoirs construits et les démarches utilisées.	<i>Compétence transdisciplinaire: N°3 : Se préparer à intégrer la vie professionnelle et à s'insérer dans la société.</i>
---	---	--

**DETAIL DES CONTENUS NOTIONNELS DE LA SITUATION D'APPRENTISSAGE N°1 :
Configurations de l'espace**

Durée : 20 heures

Contenus notionnels	Indications pédagogiques
1. <u>Cube et Pavé droit.</u> Observation et description du cube et du pavé droit.	Faire : - Reconnaître un cube, un pavé droit (encore appelé parallélépipède rectangle) ; - Décrire un cube, un pavé droit en utilisant un vocabulaire propre à la géométrie (sommets, arêtes, faces, bases, face latérale, hauteurs, diagonales des faces). • Laisser les apprenants manipuler ces solides et les inviter à les décrire ; • Utiliser le vocabulaire relatif au pavé droit tel que : faces carrées, rectangulaires, superposables ou non, opposées. -Dessiner un cube, un pavé droit. • <i>La représentation plane de figures de l'espace pose problème ; on demandera aux élèves seulement des représentations aussi fidèles que possible. Néanmoins, il faudra distinguer les arêtes vues des arêtes cachées (représenter ces dernières en traits pointillés).</i>  Cube  Pavé droit <i>N.B. Les règles de perspective cavalière ne devront pas être présentées avant la classe de quatrième.</i> Faire : - réaliser des patrons de cube et de pavés droits ; - reconnaître un patron de cube, de pavé droit ; - fabriquer un cube, un pavé droit à partir de leurs patrons. • <i>On fera faire quelques manipulations à l'apprenant, notamment :</i> + le développement d'un cube ; + le développement d'un pavé droit ; + la réalisation du patron d'un cube, d'un pavé droit ; + la fabrication d'un cube, d'un pavé droit à partir de leurs patrons. • <i>La réalisation des objets de l'espace sera l'occasion de réutiliser les notions de droites, segments, parallélisme, perpendicularité, déjà abordées à l'école primaire.</i> Faire : - Calculer l'aire de la surface latérale du cube, du pavé droit ; - Calculer l'aire de la surface totale du cube, du pavé droit ;

SITUATION D'APPRENTISSAGE n° 2 : Configurations du plan.

I. ÉLÉMENTS DE PLANIFICATION

1.1 Contenus de formation

1.1.1 Compétences

- a) Les compétences disciplinaires:*
- Résoudre un problème ou une situation-problème en utilisant les concepts et procédures du langage et du raisonnement mathématiques.
 - Appréhender la mathématique dans ses aspects numériques par l'appropriation des outils, techniques et procédés conventionnels ainsi que par le traitement des données.
 - Appréhender la mathématique dans ses aspects géométriques par l'appropriation d'outils et de démarches propres à la géométrie.

- b) Compétence transdisciplinaire :*
- Se préparer à intégrer la vie professionnelle dans une perspective de réalisation de soi d'insertion dans la société.

- c) Compétences transversales*
- Exploiter l'information disponible ; - Résoudre une situation-problème ; - Communiquer de façon précise et appropriée ; - Exercer sa pensée critique ; - Travailler en coopération.

1.1.2 Connaissances et techniques (Confère détail des contenus notionnels de la situation d'apprentissage)

Configurations du plan :

Droites du plan(droites, points alignés, demi-droites, droites sécantes, droites perpendiculaires) ; segments de droites(segment, support d'un segment, notation, longueur d'un segment, milieu d'un segment, médiatrice d'un segment) ; cercle(corde et arc) ; angles (angles adjacents, bissectrice d'un angle) triangles(hauteur, médiatrice) ; parallélogramme(quadrilatère, définition, propriétés, losange, rectangle, carré, périmètre et aire) ; entiers naturels ; nombres décimaux arithmétiques ; fractions ; calcul littéral.

1.1.3 Stratégie objet d'apprentissage : Résolution de problèmes

1.2 Durée : 72 heures

Stratégies d'enseignement/apprentissage :

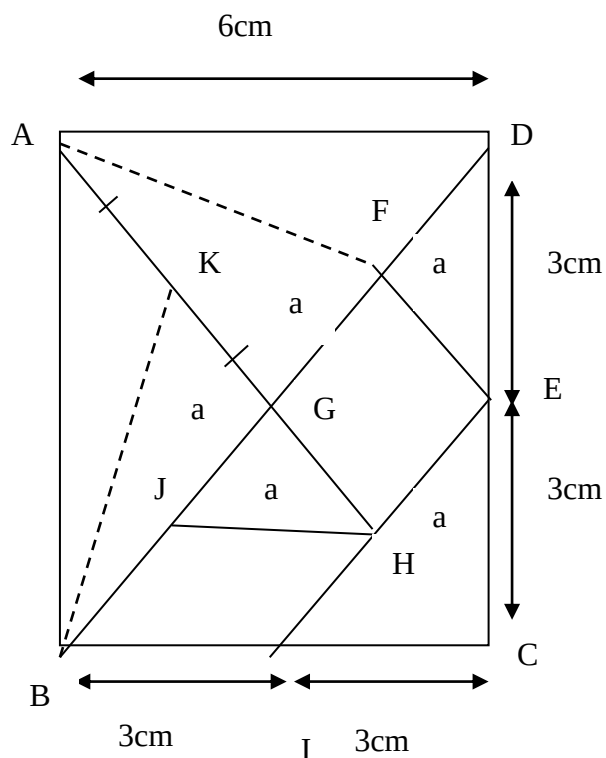
Brainstorming, travail individuel, travail en groupe et travail collectif.

1.4 Matériel : Objets familiers

2. DÉROULEMENT

2.0. Situation de départ

Un client apporte au cordonnier Dodo, le motif représenté ci-dessous pour la décoration de deux sacs en peau tannée.



Dodo dispose de deux peaux tannées ; l'une rectangulaire de longueur 54cm et de largeur 16cm ; l'autre carré de 27cm de côté.

Il voudrait que ces deux peaux soient entièrement recouvertes d'un nombre exact de copies du motif.

Dodo se rend compte de ses insuffisances.

Tache

Tu vas te construire des connaissances nouvelles en mathématiques en aidant Dodo à décorer ses peaux. Pour cela tu auras à :

- exprimer* ta perception de chacun des problèmes posés ;
- analyser* chaque problème posé ;
- mathématiser* chacun des problèmes posés ;
- opérer* sur l'objet mathématique que tu as identifié pour chacun des problèmes ;
- améliorer* au besoin ta production.

2.1- Introduction

Cheminement d'apprentissage L'élève :	Indications pédagogiques à l'attention de l'enseignant(e)	Contenus de formation
--	--	--------------------------

Exprime sa perception du problème posé -lit le texte de la situation de départ ; -reformule le problème ou la situation-problème en ses propres termes ; -formule toutes les idées et questions que lui inspire la situation de départ ; -reconnaît des situations similaires ; -anticipe éventuellement sur la réponse au problème.	L'enseignant(e) laisse les élèves exprimer librement leurs acquis antérieurs sur la situation de départ. Les questions doivent provenir des élèves et aucune justification n'est nécessaire à cette étape.	<i>Les compétences visées.</i>

2.2. Réalisation

2.2.1- Analyse chaque problème posé. - indique le sens des termes et des symboles ; - recense les informations explicites ou implicites ; - situe le problème par rapport à des problèmes similaires ; -identifie les éléments de l'hypothèse et ceux de la conclusion ; -reconnaît un objet géométrique ; -décrit un objet géométrique. 2.2.2- Mathématise le problème posé. -formule le problème posé en langage mathématique ; - identifie les concepts et les processus mathématiques acquis et qui sont appropriés ; -réalise des essais, dessins, figures codées, schémas, diagrammes, tableaux manipulations . . . - conjecture ; -représente un objet géométrique ; -réalise un patron d'un objet	Au cours de cette phase de réalisation l'enseignant(e) : -invite les élèves à recenser et exploiter judicieusement les informations contenues dans le texte de la situation de départ et à rechercher, au besoin, des données complémentaires -veille au bon fonctionnement des stratégies appropriées. Au cours de l'étape du <i>travail individuel</i> elle ou il : -circule pour voir les apprenants au travail ; - <i>reprécise</i> au besoin la tâche à réaliser avec les consignes qui s'y rattachent ; -<i>ne fait rien pour dérouter les apprenants même s'ils se trompent manifestement ;</i> -<i>exhorte chaque apprenant à faire l'effort de trouver quelque chose par lui-même d'abord en évitant de verser dans le plagiat, l'attentisme et la paresse</i> qui sont autant d'attitudes préjudiciables entre autres à l'étape	
---	---	--

géométrie ; -trace une figure géométrique ; -établit une relation entre un objet géométrique et un objet numérique ; -traduit une situation géométrique par une propriété caractéristique ; - établit des relations entre des objets géométriques ; 2.2.3- Opère sur l'objet mathématique identifié. -ordonne ses idées ; -justifie ses points de vue en utilisant les mots et expressions du langage et du raisonnement mathématiques. -effectue des opérations ; - justifie les opérations effectuées ; - choisit une stratégie de résolution ; - remplace le cas échéant une stratégie de résolution par une autre ; - vérifie l'état de progression de sa production ; - prouve qu'une conjecture est vraie ou fausse ; - interprète les résultats obtenus dans leur pertinence vis-à-vis des données du problème ; -présente la solution du problème dans un langage mathématique approprié ; -vérifie au besoin l'adéquation entre les résultats obtenus et la réalité ; -répond à la question posée en respectant les contraintes du problème. -construit des figures géométriques ; -utilise des instruments de géométrie ; -fabrique un objet géométrique à partir d'un patron ; -utilise des relations entre des objets géométriques ; -utilise des propriétés d'un objet géométrique ;	ultérieure du travail de groupe. -intervient pour qu'aucun apprenant ne soit perturbé dans son travail de recherche ; <u>-repère les travaux individuels intéressants du point de vue de leur exploitation didactique.</u> -commence à préparer le travail de groupe à partir des observations qu'il ou qu' elle a faites à l'étape du travail individuel ; Au cours de l'étape de travail de groupe, elle ou il : -circule pour voir comment les groupes fonctionnent ; -s'assure que les conditions pour un bon fonctionnement de chaque groupe sont réunies et y contribue le cas échéant ; -intervient dans les groupes selon les observations qu'il a pu faire au cours de l'étape précédente ; -s'assure que les membres de chaque groupe coopèrent véritablement pour la confection d'un résultat à défendre et à justifier au cours de la troisième étape ; <u>-repère les travaux de groupe intéressants du point de vue de leur exploitation didactique ;</u> -achève de préparer la gestion de l'étape suivante (travail collectif) au regard des observations qu'il ou qu'elle a pu faire ; Au cours de l'étape du travail collectif il ou elle : -organise les comptes-rendus des différents groupes et les échanges entre eux en vue de déboucher sur les résultats essentiels à retenir par le groupe-classe ; -invite les élèves à exécuter les tâches et activités appropriées ; -invite les élèves à noter et à retenir éventuellement les résultats essentiels validés par le	
---	--	--

-calcule des mesures de grandeurs ; -exécute un programme de construction ; -utilise des relations entre objets géométriques et objets numériques ; -transforme un objet géométrique en un autre.	groupe/classe ; L'évolution de ces travaux vers la mise en place des compétences visées, doit intégrer à la fois <i>la rigueur scientifique, les exigences disciplinaires et les considérations d'ordre pédagogique.</i>	
--	---	--

2.3 Retour et projection

2.3.1- Objectiver les savoirs construits et les démarches utilisées : - fait le point des savoirs construits ; - exprime comment les savoirs ont été construits ; - identifie les réussites et les difficultés rencontrées ; - dégage au besoin des possibilités d'amélioration.	-invite l'élève à dire ce qu'il /elle a appris et comment il/elle l'a appris. - invite l'élève à s'auto évaluer.	
2.3.2- Améliore au besoin sa production : consolidation/Enrichissement - choisit des possibilités d'amélioration ; - réalise des améliorations.	- invite l'élève à améliorer si possible sa production	
2.3.3- Réinvestit ses acquis dans d'autres situations de la vie : - identifie des situations dans lesquelles les savoirs construits et les démarches utilisées peuvent être investis ; - applique les savoirs construits et les démarches utilisées à des situations de la vie courante.	-invite l'élève à identifier des situations de la vie courante pour appliquer les savoirs construits et les démarches utilisées.	<i>Compétence transdisciplinaire :N°3 : Se préparer à intégrer la vie professionnelle et à s'insérer dans la société.</i>

DETAIL DES CONTENUS NOTIONNELS DE LA SITUATION D'APPRENTISSAGE n°2 :
Configurations du plan.

Durée : 72 heures

Contenus notionnels	Indications pédagogiques
1. Droites du plan. Droites, demi-droites. Droites sécantes, perpendiculaires, parallèles.	Faire - Tracer la droite passant par deux points donnés ; - reconnaître une demi-droite d'origine donnée ; - tracer une demi-droite d'origine donnée ; - reconnaître deux demi-droites opposées ; - tracer deux demi-droites opposées ; - utiliser les notations relatives aux droites et aux demi-droites. ○ <i>L'enseignant fera remarquer que par un point donné il passe une infinité de droites et que par deux points distincts il passe une droite et une seule. Il ne demandera pas de définition associée à chaque notation, mais il fera bien distinguer les différences entre ces notations.</i> ○ <i>Cette partie sera l'occasion, pour les élèves, d'utiliser les symboles $\in$, $\notin$, $\subset$, $\varnothing$.</i> ○ <i>L'enseignant pourra y avoir recours sans pour autant développer des concepts théoriques sur les ensembles.</i> Faire : - Définir deux droites sécantes ; - reconnaître dans une figure deux droites perpendiculaires ; - construire à l'aide de la règle et de l'équerre deux droites perpendiculaires ; - utiliser la notation relative aux droites perpendiculaires ; - énoncer la propriété : ○ Par un point on ne peut tracer qu'une droite perpendiculaire à une droite donnée. - utiliser cette propriété. ○ <i>Cette propriété sera utilisée en particulier pour construire la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné.</i> ○ <i>Deux droites sécantes sont deux droites qui ont un seul point en commun.</i> ○ <i>La notion de droites sécantes est ici considérée comme une notion primaire : on ne définira pas de droites perpendiculaires ; on se contentera d'en exhiber, en pliant deux fois une feuille de papier.</i> Faire : - Reconnaître dans une figure deux droites parallèles ; - définir deux droites parallèles ; <i>Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles.</i> Faire : - Utiliser la notation relative aux droites parallèles ; - tracer deux droites parallèles à l'aide de la règle et de l'équerre ;

	- démontrer que deux droites sont parallèles ; - énoncer les propriétés : ○ Par un point n'appartenant pas à une droite donnée, on ne peut tracer qu'une seule droite parallèle à cette droite. ○ Lorsque deux droites sont parallèles : + toute parallèle à l'une est parallèle à l'autre ; + toute sécante à l'une est sécante à l'autre ; + toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre ; <u>Le professeur pourra, à l'aide de travaux dirigés, saisir cette occasion pour insister sur l'universalité du mot "tout" en relation avec les expressions "énoncé vrai", "énoncé faux".</u> - utiliser ces propriétés ; - construire, à l'aide de la règle et de l'équerre, la droite parallèle à une droite donnée et passant par un point donné ; - tracer à main levée une droite perpendiculaire à une droite donnée ; - tracer à main levée une droite parallèle à une droite donnée. <i>On notera qu'un tracé à main levée est un tracé sans aucun instrument de géométrie.</i> 2. Segments de droite. Segment, support de segment, longueur de segment et notation. Faire : - tracer un segment dont les extrémités sont données ; - utiliser la notation pour désigner un segment d'extrémités données. <i>Le segment d'extrémités A et B sera noté [AB] et lu « segment AB ».</i> Faire : - tracer un segment de longueur donnée ; - déterminer, une unité étant donnée, la mesure(ou un encadrement de cette mesure) de la longueur d'un segment donné ; - utiliser la notation pour désigner la longueur d'un segment donné. <i>La longueur du segment [AB] ou distance entre A et B sera notée AB et lue "longueur AB" ou "distance AB" ou tout simplement AB si aucune confusion n'est à craindre ; on incitera les apprenants à bien faire la distinction entre les deux notations.</i> <i>On tolérera l'abus de langage qui consiste à la longueur et sa mesure et on pourra utiliser des formulations telle que : "l'unité étant le centimètre, soient deux points A et B tels que AB = 6" ou "tracer un segment dont la longueur est 6cm" ou "tracer un segment de 6cm"</i> Faire : - Utiliser le vocabulaire concernant le triangle : sommets, côtés ; - reconnaître les cas où un côté et un sommet sont opposés ; - définir un triangle isocèle, équilatéral, rectangle. Milieu d'un segment : Faire :
--	--

Définition, détermination.

- Définir le milieu d'un segment donné ;
- déterminer approximativement, à l'aide de la règle graduée, le milieu d'un segment donné.

*Le milieu d'un segment $[AB]$ est le point I de $[AB]$ tel que $IA = IB$.
L'existence de ce point pourra être mise en évidence par pliage.*

On établira que $IA = IB = \frac{AB}{2}$ en faisant remarquer que si M appartient à $[AB]$, alors $MA + MB = AB$.

Médiatrice d'un segment :

Définition, tracer à la règle et à l'équerre.

Faire :

- Définir la médiatrice d'un segment ;
- construire à la règle et à l'équerre la médiatrice d'un segment.
- définir une hauteur d'un triangle ;
- tracer une hauteur, une médiatrice d'un triangle ;
- calculer le périmètre d'un triangle ;
- calculer l'aire d'un triangle.

La médiatrice d'un segment $[AB]$ sera définie comme la droite perpendiculaire à la droite (AB) et passant par le milieu du segment $[AB]$

Le professeur pourra, à l'aide de travaux dirigés, saisir cette occasion pour insister sur le mot "et" en relation avec la véracité des deux énoncés.

La caractérisation de la médiatrice d'un segment (ensemble des points équidistant des extrémités de ce segment) n'est pas au programme de la classe de sixième.

3. Cercle.

Définition d'un cercle

Faire :

- tracer un cercle de centre et de rayon donnés ;
- définir un cercle de centre et de rayon donnés.

*Le cercle de centre O et de rayon 3cm est l'ensemble des points situés à 3cm du point O .
On pourra le noter $\mathcal{C}(O ; 3)$ où $(\mathcal{C})$, s'il n'y a aucune ambiguïté.*

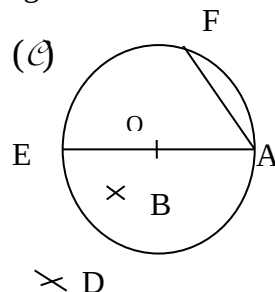
Vocabulaire :

Rayon, diamètre, corde

Faire :

- utiliser le vocabulaire approprié : rayon, diamètre, corde.....
- utiliser le compas pour reporter des longueurs.

On pourra illustrer la définition par la figure suivante :



Le point A appartient au cercle $(\mathcal{C})$

Les points B et D n'appartiennent pas à $(\mathcal{C})$

Le point B est à l'intérieur de $(\mathcal{C})$

Le point D est à l'extérieur de $(\mathcal{C})$

Longueur du cercle, aire du disque	<u>Le professeur pourra saisir cette occasion pour introduire l'idée : d'énoncé vrai, d'énoncé faux.</u> Le segment $[AE]$ est un diamètre. Le segment $[AF]$ est une corde. Les mots rayon et diamètre pourront être utilisés dans leurs sens courants (segment, longueur) : "le cercle de centre O et de rayon 3cm " "le cercle de centre O et de 6cm de diamètre " "$[OA]$ est un rayon du cercle " "$[AE]$ est un diamètre du cercle." Faire : - calculer la longueur d'un cercle de rayon (ou de diamètre) donné ; - calculer le rayon (ou le diamètre) du cercle connaissant sa longueur ; - calculer l'aire d'un disque de rayon (ou de diamètre) donné. Au sujet de l'utilisation des valeurs approchées de π, utiliser une formulation du genre "prendre pour valeur approchée de π le nombre..." et ne jamais écrire "$\pi = 3,14$ "ou "$\pi = \frac{22}{7}$ "
---	---

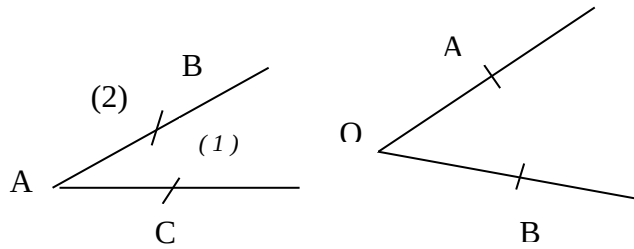
4. Angles.

Introduction, vocabulaire,
mesure en degrés

Faire :

- utiliser le vocabulaire (sommet, côtés), et les notations relatives à un angle ;
- utiliser le rapporteur pour déterminer la mesure en degré d'un angle (ou un encadrement de cette mesure) ;
- classer les angles par leur mesure : aigus, obtus, nuls, droits, plats ;
- définir deux angles adjacents ;
- reconnaître deux angles adjacents ;
- construire à l'aide de la règle et du rapporteur un angle de mesure donnée inférieure à 180° ;

La mise en place de la notion d'angle en classe de sixième ne partira pas de celle de secteur angulaire. Elle pourra se présenter comme suit :



Les demi-droites $[AB)$ et $[AC)$ ont la même origine A. Elles partagent le plan en deux régions (1) et (2). La région (1) détermine un angle saillant ; la région (2) détermine un angle rentrant. Au niveau de cette classe, seuls les angles saillants sont au programme. Par suite, on dira seulement "angle" pour "angle saillant". On abandonnera l'expression "secteur angulaire" pour n'utiliser que le vocable "angle".

Ainsi, les deux demi-droites déterminent un angle noté $\widehat{AOB}$ ou $\widehat{BOA}$

Le point O est le sommet de l'angle, et les demi-droites OA et OB sont ses côtés.

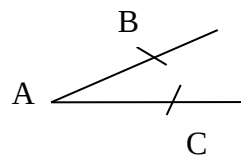
On notera : $\text{mes } \widehat{AOB} = 36$ ou, par abus de notation, $\widehat{AOB} = 36^\circ$.

On pourra utiliser des formulations telles que :

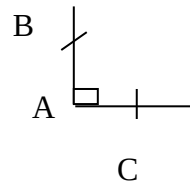
"un angle dont la mesure en degré est 36 "

"un angle de 36° "

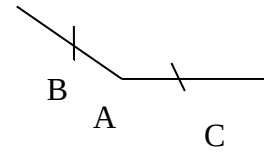
Classification des angles



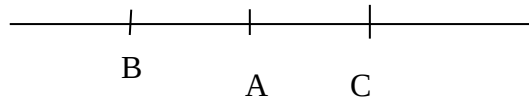
Aigu



Droit

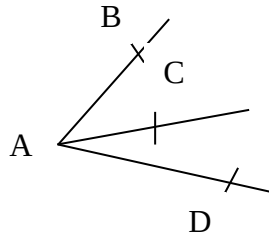


Obtus



L'angle $\widehat{BAC}$ est plat

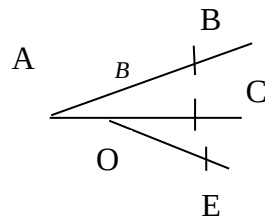
L'angle $\widehat{ABC}$ est nul



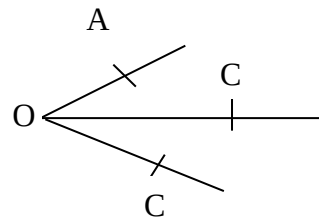
Les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{CAD}$ ont :

- le même sommet
- un côté commun
- ils sont situés de part et d'autre du côté commun

on dit que les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{CAD}$ sont adjacents



Les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{COE}$ ne sont pas adjacents



Les angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ ne sont pas adjacents

Bissectrice

Faire :

- définir la bissectrice d'un angle ;
- tracer la bissectrice d'un angle donné à l'aide du rapporteur et de la règle.

La bissectrice d'un angle est la droite qui passe par le sommet de cet angle et qui le partage en deux angles adjacents de même mesure.

On pourra la mettre en évidence par pliage.

La notion de triangle sera étudiée en relation avec les notions de droites, de droites sécantes, de droites perpendiculaires, de segment, de cercle et d'angle.

5. Triangles.

Faire :

- utiliser le vocabulaire concernant le triangle : sommets, côtés, angles ;
- reconnaître les cas où un côté et un sommet sont opposés ;
- construire un triangle ABC connaissant :

Vocabulaire et construction

	a) les longueurs des trois côtés ; b) les longueurs des côtés $[AB]$ et $[AC]$ et la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$; a) la longueur du côté AB et les mesures des angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{ABC}$. Trois points non alignés A, B, C, déterminent un triangle ABC. Les trois côtés de ce triangle sont les segments $[AB]$, $[AC]$ et $[BC]$. <u>La propriété concernant la somme des mesures des angles d'un triangle est hors programme.</u>
Triangles particuliers	Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Un triangle équilatéral est un triangle dont les trois côtés sont de même longueur. Un triangle rectangle est un triangle dont deux côtés ont leurs supports perpendiculaires.
Hauteur, médiatrice, bissectrice d'un triangle	Faire : - Définir <u>une</u> hauteur d'un triangle ; - tracer une hauteur, une médiatrice, une bissectrice d'un triangle. Une hauteur d'un triangle est la droite passant par un sommet et perpendiculaire au support du côté opposé. On pourra parfois commettre l'abus de langage qui consiste à considérer une hauteur comme un segment, et à parler de sa longueur. Dans un triangle : La médiatrice d'un côté est une médiatrice du triangle. La bissectrice d'un des angles est une bissectrice du triangle.
Périmètre, aire	Faire : - calculer le périmètre d'un triangle ; - calculer l'aire d'un triangle. La formule permettant de calculer l'aire d'un triangle sera admise. Toutefois, l'illustrer par le schéma suivant :

6. Parallélogramme.

Quadrilatère, définition du parallélogramme.

Propriétés du parallélogramme.

- Longueur des côtés opposés.
- Diagonales.

Losange, rectangle, carré.

$$\begin{aligned} AH &= h & BC &= L \\ \text{Aire du triangle} &= \frac{1}{2} (\text{Aire du rectangle BCDE}) \\ &= \frac{L \times h}{2} \end{aligned}$$

Faire :

- reconnaître un parallélogramme ;
- définir un parallélogramme ;
- utiliser le vocabulaire relatif au parallélogramme (côtés, côtés opposés, côtés consécutifs, angles, angles opposés, sommets, diagonales) ;

L'enseignant gagnerait à présenter les figures symétriques par rapport à un point avant d'aborder l'étude des parallélogrammes.

Il ne sera pas question ici, de parallélogrammes aplatis.

Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles.

Faire :

- énoncer les propriétés suivantes :

- Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu.
- Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme.
- Les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur.
- Un quadrilatère qui a ses côtés opposés de même longueur est un parallélogramme ;

- utiliser ces propriétés.

Faire :

- définir un rectangle ;
- définir un carré ;
- définir un losange ;
- énoncer la propriété :

Les côtés d'un losange ont même longueur ;

- utiliser cette propriété ;
- construire à l'aide de la règle du compas et de l'équerre, un rectangle, un carré, un losange.

Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits.

On démontrera que :

Périmètre, aire. 7. Entiers naturels. Les quatre opérations, utilisation des parenthèses.	• <i>Un rectangle est un quadrilatère ayant trois angles droits</i> • <i>Un rectangle est un parallélogramme.</i> • <i>Un parallélogramme ayant un angle droit est un rectangle.</i> • <i>Un carré est un rectangle dont les côtés ont la même longueur.</i> <i>On admettra que :</i> • <i>Un losange est un parallélogramme dont les supports des diagonales sont perpendiculaires.</i> <u><i>Le professeur pourra, à l'aide de travaux dirigés, saisir cette occasion pour insister sur l'expression "Si ... alors".</i></u> Faire : - calculer le périmètre d'un parallélogramme ; - calculer l'aire d'un parallélogramme, d'un parallélogramme particulier. Faire : - donner de nombres entiers et de nombres non entiers ; - écrire des phrases telles que : $3 \in \mathbb{N}$; $4,5 \notin \mathbb{N}$; - lire et écrire des entiers naturels ; - calculer dans l'ensemble $\mathbb{N}$. <i>L'ensemble de tous les entiers naturels sera noté $\mathbb{N}$.</i> <i>On ne peut pas dresser la liste de tous les éléments de $\mathbb{N}$; on dit que $\mathbb{N}$ est un ensemble infini.</i> <i>Il s'agira là de faire un point rapide et d'approfondir ces notions étudiées dans l'enseignement primaire.</i> <i>On demandera par exemple, de lire le nombre 4207008 et d'écrire le nombre douze mille vingt deux.</i> <i>Les notions présentées ici sont des outils et non des objets d'étude en tant que tels. Il s'agira de faire manipuler intuitivement les propriétés des opérations en choisissant les démarches les plus performantes pour effectuer des calculs du genre :</i> 1) $21 + 75 + 14 + 25$ 2) $15 \times 6 \times 0 \times 7$ 3) $25 \times 19 \times 84$ 4) $13 - (7 + 5)$ <i>On proposera aux élèves des exercices variés conduisant à de tels calculs.</i>
---	--

Multiples, diviseurs.	Faire : - reconnaître les nombres pairs, les nombres impairs, les multiples d'un nombre simple ; - trouver, dans des cas simples, plusieurs multiples d'un nombre entiers naturel donné. <i>On obtient les multiples de 4, par exemple, en multipliant 4 par tous les entiers naturels ; on ne peut donc pas écrire tous les multiples de 4.</i> <i>De l'égalité $69 \times 1 = 69$, on pourra déduire que 69 est un multiple de 1 et de lui-même.</i> <i>On admettra la propriété suivante :</i> • <i>Chaque nombre entier est multiple de lui-même et de 1.</i> <i>De l'égalité $0 = 35 \times 0$, on pourra déduire que 0 est multiple de 35.</i> <i>On admettra la propriété suivante :</i> • <i>0 est multiple de chaque entier naturel.</i> <i>On notera que 0 n'est pas un nombre impair, mais qu'il est exclusivement pair.</i> <i>On pourra par exemple, demander d'écrire les cinq premiers multiples de 13 ou bien les multiples de 6 compris entre 50 et 100.</i> <i>Dire que 35 est multiple de 7 signifie que 35 est divisible par 7.</i>
Caractères de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 9, 25, 10, 100, 1000.	Faire : - reconnaître qu'un nombre a divise un nombre b non nul (ou bien que b est divisible par a) ; - énoncer les caractères de divisibilité par : 2, 3, 5, 9, 25, 10, 100, 1000 ; - utiliser ces caractères de divisibilité ; <u><i>Le professeur pourra, à l'aide de travaux dirigés, saisir cette occasion pour faire mettre en œuvre le raisonnement par disjonction des cas.</i></u> <u><i>N.B. : L'expression " raisonnement par disjonction des cas" ne doit en aucun être utilisé avec les apprenants.</i></u> - trouver dans des cas simples tous les diviseurs d'un nombre entier naturel donné.

On procèdera, par exemple, de la façon suivante pour trouver tous les diviseurs de 48 : $1 \times 48 = 48$; $2 \times 24 = 48$; $3 \times 16 = 48$; $4 \times 12 = 48$; $5 \times \dots =$;

$6 \times 8 = 48$; $7 \times \dots =$; $8 \times 6 = 48$.

A ce niveau, il faudra expliquer pourquoi il est inutile de continuer.

On conclut : les diviseurs de 48 sont les nombres : 1,2,3,4,6,8,12,16,24,48.

On peut écrire l'ensemble de tous les diviseurs d'un nombre entier naturel non nul.

(même si cette liste est longue).

$\subset$ Le plus petit des diviseurs d'un nombre entier naturel non nul est 1.

Le plus grand des diviseurs d'un nombre entier naturel non nul est ce nombre lui-même.

8. Nombres décimaux arithmétiques.

Comparaison.

Faire :

- reconnaître la partie entière et la partie décimale d'un nombre décimal ;
- comparer deux nombre décimaux différents ;
- ranger dans un ordre donné plusieurs nombres décimaux.

On entendra par nombre décimal, nombre décimal arithmétique.

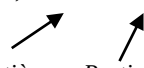
L'ensemble des nombres décimaux est noté $\mathbb{D}$

On insistera sur le fait qu'un entier naturel est un nombre décimal : $\mathbb{N} \subset \mathbb{D}$.

On fera trouver par l'élève plusieurs écritures différents d'un nombre décimal.

Exemple : $15,8 = 15,80 = 15,800 = \dots$

La partie décimale de 15,8 est $8/10$ ou 0,8 . On a : $15,8 = 15 + 0,8$.



On écrira par exemple, $17 < 49$ et on lira "17 est plus petit que 49" ou "17 est inférieur à 49"

On introduira pas à ce niveau les symboles $\leq$ et $\geq$.

On pourra, en s'aidant d'une demi-droite graduée demander aux élèves de ranger par

exemple les décimaux suivants : 3 ; 4 ; 3,28 ; 3,5 ; 4,2 et on notera le résultat :

$3 < 3,28 < 3,5 < 4 < 4,2$.

On pourra, dans ce cadre, graduer les difficultés jusqu'à proposer de ranger les décimaux : 2,7 ; 2,064 ; 2,15 ; 2, 100.

Les quatre opérations, ordre de grandeur des résultats.

Faire :

- calculer la somme ou la différence de deux ou plusieurs nombres décimaux ;
- utiliser le vocabulaire du calcul : somme, addition, différence, soustraction, produit, multiplication, terme,

- facteur ;
- organiser des calculs ;
- énoncer des règles de priorité opératoire ;
- utiliser ces règles ;
- multiplier une somme ou une différence par un nombre ;
- diviser un nombre décimal par un nombre décimal non nul en utilisant le vocabulaire : division, quotient, dividende, diviseur, reste ;
- calculer un quotient entier, un quotient approché à l'unité près, au dixième près, au centième près, ... ;
- écrire le résultat en utilisant les symboles = ou $\approx$.

Pour ce qui concerne les opérations, on s'attachera à développer chez l'élève des réflexes d'auto-évaluation : celui-ci devra prendre l'habitude de porter un regard critique sur les résultats de ses calculs.

Il pourra, en effet, selon les cas :

- déterminer l'ordre de grandeur d'un résultat,
- observer le dernier chiffre d'un résultat,
- observer la place de la virgule,
- effectuer la preuve par 9.

On insistera sur le fait que les démarches précédentes ne permettent pas d'affirmer qu'un résultat est juste.

On habituera l'élève à calculer une somme de manière performante en déplaçant ou en regroupant certains termes.

Exemple :

$$S = 7,54 + 2,5 + 1,46 + 31 + 7,5$$

$$S = 7,54 + 1,46 + 2,5 + 7,5 + 31$$

$$S = 9 + 10 + 31$$

$$S = 9 + 31 + 10$$

$$S = 40 + 10$$

$$S = 50$$

On agira de même avec les facteurs d'un produit.

Exemple :

$$P = 25 \times 1,994 \times 4$$

$$P = 25 \times 4 \times 1,994$$

$$P = 100 \times 1,994$$

$$P = 199,4$$

° On ne parlera pas de commutativité ni d'associativité, mais on insistera sur :

- le rôle des parenthèses ;
exemple : $a = (3 \times 4,2) + 7,9$
 $b = (4,3 + 5,7) \times 2$
- la priorité de la multiplication sur l'addition et la soustraction ;

exemple : $c = 30 + 7 \times 13 = 30 + 91 = 121$

$$d = 20 - 3 \times 4 = 20 - 12 = 8$$

° On ne parlera pas de distributivité, mais on fera utiliser les assertions suivantes :

- Pour multiplier une somme par un nombre, on peut multiplier chaque terme de cette somme par ce nombre et additionner les produits obtenus.
- Pour multiplier une différence par un nombre, on peut multiplier chaque terme de la différence par ce nombre et calculer la différence entre les produits obtenus.
- ° Les élèves éprouvant des difficultés face à la division, on augmentera progressivement les difficultés.
- ° On utilisera le symbole $\approx$ lorsque la réponse donnée est une valeur approchée.

9. Fractions.

Ecriture, simplification.

Faire :

- énoncer les deux propriétés suivantes :
 - On obtient une fraction égale à une fraction donnée en multipliant ses deux termes par un même nombre entier naturel non nul.
 - On obtient une fraction égale à une fraction donnée en divisant ses deux termes par un même diviseur commun. On dit alors qu'on a simplifié la fraction donnée.
- simplifier une fraction donnée ;
- trouver plusieurs écritures d'une même fraction ;
- reconnaître plusieurs écritures de la même fraction.

Le quotient d'un nombre entier naturel a par un nombre entier naturel b non nul est le nombre q tel que $a = b \times q$. Ce nombre se note $\frac{a}{b}$.

A / b est une fraction ; le nombre entier naturel a est son numérateur, le nombre entier naturel b est son dénominateur.

Le numérateur et le dénominateur sont les termes de la fraction.

Faire :

- écrire un nombre décimal sous forme fractionnaire ;

$$3,587 = \frac{3587}{1000}. \text{ Cette fraction est appelée fraction décimale.}$$

Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 1 ; 10 ; 100 ; 1000 ; ...

Faire :

- additionner deux fractions de même dénominateur ;
- soustraire une fraction d'une autre fraction de même

Ecriture fractionnaire d'un nombre décimal.

Somme et différence de deux fractions de même dénominateur.

Produit d'une fraction par un nombre entier naturel. Valeurs approchées d'une fraction. 10. Calcul littéral. Initiation au calcul littéral.	dénominateur. <i>Ces calculs seront l'occasion d'utiliser les priorités opératoires. Tous les résultats devront être donnés sous une forme aussi simplifiée que possible.</i> Faire : - prendre une fraction d'une grandeur donnée ; - multiplier une fraction par un nombre entier naturel. <i>On présentera la fraction comme l'opérateur « prendre une fraction de... ». On se limitera à des cas simples.</i> Exemple : vendre les $\frac{3}{4}$ d'un coupon de 8 mètres de tissu. Faire : - calculer la valeur approchée par défaut, ou par excès, d'une fraction à un dixième, un centième, un millième ... près. Faire : - calculer une dimension d'une figure connaissant ses autres dimensions et son aire (ou son périmètre) ; - calculer la valeur numérique d'une expression littérale lorsque des valeurs sont attribuées aux lettres ; - calculer une dimension d'un solide connaissant ses autres dimensions et son volume.
---	--

SITUATION D'APPRENTISSAGE N° 3 : Applications du plan.

I. ÉLÉMENTS DE PLANIFICATION

1.1 Contenus de formation

1.1.1 Compétences

a) Les compétences disciplinaires:

- Résoudre un problème ou une situation-problème en utilisant les concepts et procédures du langage et du raisonnement mathématique.
- Appréhender la mathématique dans ses aspects numériques par l'appropriation des outils, techniques et procédés conventionnels ainsi que par le traitement des données.
- Appréhender la mathématique dans ses aspects géométriques par l'appropriation d'outils et de démarches propres à la géométrie.

b) Compétence transdisciplinaire :

- Se préparer à intégrer la vie professionnelle dans une perspective de réalisation de soi d'insertion dans la société.

c) Compétences transversales

- Exploiter l'information disponible ;
- Résoudre une situation-problème ;
- Communiquer de façon précise et appropriée;
- Exercer sa pensée critique;
- Travailler en coopération.

1.1.2 Connaissances et techniques (Confère détail des contenus notionnels de la situation d'apprentissage)

Application du plan.

Figures symétriques par rapport à un point : Construction, symétriques de points alignés, symétrique d'un segment, symétrique d'un angle.

Figures symétriques par rapport à une droite : Construction, symétriques de points alignés, symétrique d'un segment, symétrique d'un angle.

Glissement : Construction d'images, reconnaissance.

1.1.3 Stratégie objet d'apprentissage : Résolution de problème

1.2 Durée : 22 heures

1.3 Stratégies d'enseignement/apprentissage :

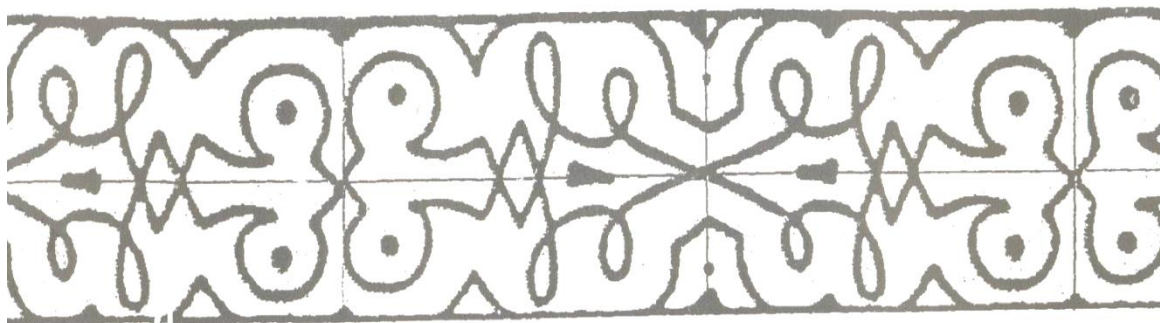
Brainstorming, travail individuel, travail en groupe et travail collectif

1.4 Matériel : Objets familiers

2. DÉROULEMENT

2.0. Situation de départ

André est un fêru de gravures. Au cours d'une excursion organisée sur un centre artisanal, il a été particulièrement impressionné par le tableau suivant :



Il se demande quels principes sont à la base de la beauté de cette œuvre d'art.

Tâche :

Tu vas te construire des connaissances nouvelles en mathématiques. Pour cela tu auras à :

Exprimer ta perception de chacun des problèmes posés ;

analyser chaque problème posé ;

mathématiser chacun des problèmes posés

opérer sur l'objet mathématique que tu as identifié pour chacun des problèmes

améliorer au besoin ta production.

2.1- Introduction

Cheminement d'apprentissage L'élève :	Indications pédagogiques à l'attention de l'enseignant(e)	Contenus de formation
---	---	---------------------------------

Exprime sa perception du problème posé -lit le texte de la situation de départ ; -reformule le problème ou la situation-problème en ses propres termes ; -formule toutes les idées et questions que lui inspire la situation de départ ; -reconnaît des situations similaires ; -anticipe éventuellement sur la réponse au problème.	L'enseignant(e)laisse les élèves exprimer librement leurs acquis antérieurs sur la situation de départ. Les questions doivent provenir des élèves et aucune justification n'est nécessaire à cette étape.	<i>Les compétences visées.</i>
--	--	---------------------------------------

2.2. Réalisation

2.2.1- Analyse chaque problème posé. - indique le sens des termes et des symboles ; - recense les informations explicites ou implicites ; - situe le problème par rapport à des problèmes similaires ; -identifie les éléments de l'hypothèse et ceux de la conclusion ; -reconnaît un objet géométrique ; -décrit un objet géométrique. 2.2.2- Mathématise le problème posé. -formule le problème posé en langage mathématique ; - identifie les concepts et les processus mathématiques acquis et qui sont appropriés ; -réalise des essais, dessins, figures codées, schémas, diagrammes tableaux manipulations . . . -conjecture ; -représente un objet géométrique ; -réalise un patron d'un objet géométrique ; -trace une figure géométrique ; -établit une relation entre un objet géométrique et un objet numérique ;	Au cours de cette phase de réalisation l'enseignant(e) : -invite les élèves à recenser et exploiter judicieusement les informations contenues dans le texte de la situation de départ et à rechercher, au besoin, des données complémentaires -veille au bon fonctionnement des stratégies appropriées. Au cours de l'étape du <i>travail individuel</i> elle ou il : -<i>circule</i> pour voir les apprenants au travail ; - <i>reprécise</i> au besoin la tâche à réaliser avec les consignes qui s'y rattachent ; -<i>ne fait rien pour dérouter les apprenants même s'ils se trompent manifestement ;</i> -<i>exhorte chaque apprenant à faire l'effort de trouver quelque chose par lui même d'abord en évitant de verser dans le plagiat, l'attentisme et la paresse</i> qui sont autant d'attitudes préjudiciables entre autres à l'étape ultérieure du travail de groupe. -<i>intervient</i> pour qu'aucun apprenant ne soit perturbé dans son travail de recherche ;	
--	--	--

-traduit une situation géométrique par une propriété caractéristique ; - établit des relations entre des objets géométriques ; 2.2.3- Opère sur l'objet mathématique identifié. -ordonne ses idées ; -justifie ses points de vue en utilisant les mots et expressions du langage et du raisonnement mathématiques. -effectue des opérations ; - justifie les opérations effectuées ; - choisit une stratégie de résolution ; - remplace le cas échéant une stratégie de résolution par une autre ; - vérifier l'état de progression de sa production ; - prouve qu'une conjecture est vraie ou fausse ; - interprète les résultats obtenus dans leur pertinence vis-à-vis des données du problème ; -présente la solution du problème dans un langage mathématique approprié ; -vérifie au besoin l'adéquation entre les résultats obtenus et la réalité ; -répond à la question posée en respectant les contraintes du problème. -construit des figures géométriques ; -utilise des instruments de géométrie ; -fabrique un objet géométrique à partir d'un patron ; -utilise des relations entre des objets géométriques ; -utilise des propriétés d'un objet géométrique ; -calcule des mesures de grandeurs ; -exécute un programme de construction ; -utilise des relations entre objets géométriques et objets numériques ; -transforme un objet géométrique en un	<u>-repère les travaux individuels intéressants du point de vue de leur exploitation didactique.</u> -commence à préparer le travail de groupe à partir des observations qu'il ou qu'elle a faites à l'étape du travail individuel ; Au cours de l'étape de travail de groupe, elle ou il : -circule pour voir comment les groupes fonctionnent ; -s'assure que les conditions pour un bon fonctionnement de chaque groupe sont réunies et y contribue le cas échéant ; -intervient dans les groupes selon les observations qu'il a pu faire au cours de l'étape précédente ; -s'assure que les membres de chaque groupe coopèrent véritablement pour la confection d'un résultat à défendre et à justifier au cours de la troisième étape ; <u>-repère les travaux de groupe intéressants du point de vue de leur exploitation didactique ;</u> -achève de préparer la gestion de l'étape suivante (travail collectif) au regard des observations qu'il ou qu'elle a pu faire ; Au cours de l'étape du travail collectif il ou elle : -organise les comptes-rendus des différents groupes et les échanges entre eux en vue de déboucher sur les résultats essentiels à retenir par le groupe-classe ; -invite les élèves à exécuter les tâches et activités appropriées ; -invite les élèves à noter et à retenir éventuellement les résultats essentiels validés par le groupe/classe ; L'évolution de ces travaux vers la mise en place des compétences visées, doit intégrer à la fois la	
---	---	--

autre.	<i>rigueur scientifique, les exigences disciplinaires et les considérations d'ordre pédagogique.</i>	
--------	--	--

2.3 Retour et projection

2.3.1- Objective les savoirs construits et les démarches utilisées : - fait le point des savoirs construits ; - exprime comment les savoirs ont été construits ; - identifie les réussites et les difficultés rencontrées ; - dégage au besoin des possibilités d'amélioration. 2.3.2- Améliore au besoin sa production : consolidation/Enrichissement - choisit des possibilités d'amélioration ; - réalise des améliorations. 2.3.3- Réinvestit ses acquis dans d'autres situations de la vie : - identifie des situations dans lesquelles les savoirs construits et les démarches utilisées peuvent être investis ; - applique les savoirs construits et les démarches utilisées à des situations de la vie courante.	-invite l'élève à dire ce qu'il /elle a appris et comment il/elle l'a appris. - invite l'élève à s'auto évaluer. - invite l'élève à améliorer si possible sa production -invite l'élève à identifier des situations de la vie courante pour appliquer les savoirs construits et les démarches utilisées.	<i>Compétence transdisciplinaire : N°3 : Se préparer à intégrer la vie professionnelle et à s'insérer dans la société.</i>
--	--	---

DETAIL DES CONTENUS NOTIONNELS DE LA SITUATION D'APPRENTISSAGE n°3 :

APPLICATIONS DU PLAN.

Durée : 22 heures

CONTENUS NOTIONNELS	INDICATIONS PEDAGOGIQUES
1. Figures symétriques par rapport à une droite Construction Symétriques de points alignés, d'un segment d'un angle.	<i>On ne parlera pas de l'application symétrie, mais de figures symétriques. Par suite, sont interdites :</i> ° les expressions du type : « par la symétrie ... », « l'image de... », « la symétrie conserve... » ° les notations du type : « $S_D(A) = A'$ » Faire : - utiliser un pliage d'un papier transparent, pour reconnaître que deux figures sont symétriques par rapport à une droite ; - construire à la règle et à l'équerre le symétrique d'un point par rapport à une droite. <i>Pour construire le symétrique d'un point A par rapport à une droite (D) , on exécute le programme suivant :</i> 1) On trace la perpendiculaire à (D) passant par A ; soit I le point d'intersection de ces deux droites. 2) On construit le point A' tel que I soit le milieu du segment [AA']. <i>Remarque : La droite (D) est la médiatrice de [AA'] .</i> Faire : - énoncer le programme de construction du symétrique d'un point par rapport à une droite ; - définir le symétrique d'un point par rapport à une droite. <i>Deux points A et B sont symétriques par rapport à la droite (D) signifie que (D) est la médiatrice du segment [AB].</i> <i>Tout point M de la droite (D) est son propre symétrique par rapport à (D).</i> Faire : - énoncer les propriétés suivantes : Etant donné une droite (D) a) Lorsque des points sont alignés, leurs symétriques par rapport à la droite (D) sont alignés. b) Lorsque les points A et B ont pour symétrique par rapport à la droite (D) les points A' et B', les droites (AB) et (A'B') sont symétriques par rapport à la droite (D). c) Lorsque les points A et B sont symétriques par rapport à la droite (D), les segments [AB] et [A'B'] sont symétriques par rapport à la droite (D). d) Lorsque deux droites sont parallèles, leurs symétriques par rapport à la droite (D) sont aussi symétriques. e) Deux segments symétriques par rapport à la droite (D) ont la même longueur.

Axe de symétrie.	g) Deux angles symétriques par rapport à la droite (D) ont la mesure. - utiliser ces propriétés. <i>La construction par pliage du symétrique d'une figure telle que celle ci-dessous permettra aux élèves de découvrir les propriétés (dites de conservation) de la symétrie Orthogonale. On pourra alors énoncer sans démonstration les propriétés a), b), c), d), e), f).</i> Faire: - construire le symétrique d'une droite, d'un segment, d'un triangle par rapport à une droite donnée (suivant les cas : par pliage, à main levée, à l'aide de la règle, du compas et de l'équerre) en utilisant les propriétés précédentes. - définir un axe de symétrie d'une figure. <i>Une droite (D) est un axe de symétrie d'une figure (F) signifie que chaque point de (F) a pour symétrique par rapport à (D) un point de (F). Exemples :</i> Faire : - reconnaître les axes de symétrie éventuels de figures simples, telles que certaines lettres de l'alphabet français, un rectangle, un carré, un losange, un parallélogramme, un cercle, un segment ; - tracer, éventuellement à main levée, ces axes de symétrie. <i>On ne parlera pas de l'application symétrie, mais de figures symétriques. Par suite, sont interdites :</i> ° les expressions du type : « par la symétrie ... », « l'image de ... », « la symétrie conserve ... » ° les notations du type « $S_o(A) = A'$ ». Faire : - reconnaître deux figures symétriques par rapport à un point. <i>On pourra présenter aux élèves une figure telle que celle ci-dessous, et leur faire vérifier que les segments joignant deux points correspondants ont tous le même milieu.</i> - démontrer la propriété suivante : Un losange est un parallélogramme dont les supports des diagonales sont perpendiculaires. Faire :
-------------------------	--

2. Figures symétriques par rapport à un point.

Construction.

Symétriques de points alignés, d'un segment, d'un angle.

Centre de symétrie

- définir le symétrique d'un point par rapport à un point O donné.

Deux points A et B sont symétriques par rapport au point O signifie que O est le milieu du segment [AB] .

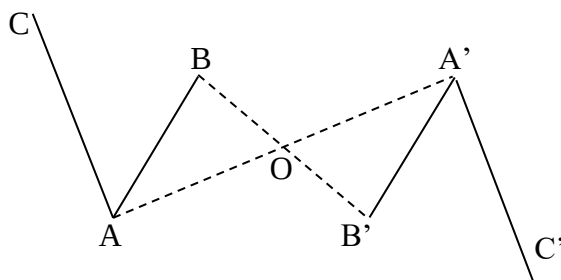
Faire :

- construire à la règle et au compas le symétrique d'un point par rapport à un point donné.

Faire :

- Reconnaître deux figures symétriques par rapport à un point.

On pourra présenter aux élèves une figure telle que celle ci-dessous, et leur faire vérifier que les segments joignant deux points correspondants ont tous le même milieu.



Faire :

- énoncer les propriétés suivantes :

Etant donné un point O ;

- Lorsque des points sont alignés, leurs symétriques par rapport au point O sont aussi alignés ;
- Lorsque les points A et B ont pour symétriques par rapport au point O les points A' et B', les droites (AB) et (A'B') sont symétriques par rapport au point O.
- Deux droites symétriques par rapport au point O sont parallèles.
- Lorsque les points A et B ont pour symétriques par rapport au point O les points A' et B', les segments [AB] et [A'B'] sont symétriques par rapport à O.
- Deux segments symétriques par rapport au point O ont la même longueur.
- Deux angles symétriques par rapport au point O ont la même mesure.

Ces propriétés seront admises.

Faire :

- utiliser ces propriétés ;
- construire à la règle et au compas le symétrique par rapport à un point donné d'une droite, d'un segment, d'un angle, d'un triangle ;
- définir le centre de symétrie d'une figure.

Un point O est un centre de symétrie d'une figure (F) signifie que chaque point de (F) a

	<i>pour symétrique par rapport à O un point de (F)..</i> Faire : - reconnaître le centre de symétrie éventuel d'une figure simple, telle que certaines lettres de l'alphabet, un rectangle, un carré, un losange, un parallélogramme, un cercle un segment ; - démontrer les propriétés suivantes : a) Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme. b) Les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur.
3. Glissement.	Faire : - reconnaître des figures qui se correspondent dans un glissement donné ; - construire l'image d'une figure dans un glissement donné. Il s'agira de renforcer les acquis de l'enseignement primaire. Un glissement n'est rien d'autre qu'une translation ; mais, à ce niveau, on ne parlera pas de translation. Par suite, sont interdites : ° les expressions du type : « par la translation ... », « l'image de ... », « la translation conserve... » ° les notations du type « $t_u(A) = A'$ »

SITUATION D'APPRENTISSAGE N° 4 : Organisation des données.

I. ÉLÉMENTS DE PLANIFICATION

1.1 Contenus de formation

1.1.1 Compétences

a) Les compétences disciplinaires:

- Résoudre un problème ou une situation-problème en utilisant les concepts et procédures du langage et du raisonnement mathématiques.
- Appréhender la mathématique dans ses aspects numériques par l'appropriation des outils, techniques et procédés conventionnels ainsi que par le traitement des données.
- Appréhender la mathématique dans ses aspects géométriques par l'appropriation d'outils et de démarches propres à la géométrie.

b) Compétence transdisciplinaire :

- Se préparer à intégrer la vie professionnelle dans une perspective de réalisation de soi d'insertion dans la société.

c) Compétences transversales

- Exploiter l'information disponible ;
- Résoudre une situation-problème ;
- Communiquer de façon précise et appropriée;
- Exercer sa pensée critique;
- Travailler en coopération.

1.1.2 Connaissances et techniques (Confère détail des contenus notionnels de la situation d'apprentissage)

Organisation de données :

Proportionnalité (Reconnaissance, détermination, utilisation).

Statistiques (Caractérisation, diagramme en bâtons, diagramme semi-circulaire, lecture de tableaux)

1.1.3 Stratégie objet d'apprentissage : Résolution de problèmes

1.2 Durée : 16 heures

1.3 Stratégies d'enseignement/apprentissage :

Brainstorming, travail individuel, travail en groupe et travail collectif.

1.4 Matériel : Objets familiers

2. DÉROULEMENT

2.0 Situation de départ

Un opérateur économique se propose d'ouvrir une station d'essence dans la localité de KOMO. Il recueille des informations sur les opérations effectuées en une journée donnée dans une station de la région. Voici comment se présente le document qui lui a été remis à la fin de cette journée-là :

R₂₀ ; T₁₀ ; T₄₀ ; A₂₀ ; P₄₀ ; A₁₀ ; A₄₀ ; A₂₅ ; R₂₅ ; R₃₀ ; M₄₀ ; V₃₀ ; O₅₅ ; A₄₀ ; P₄₅ ; V₂₀ ; M₂₅ ; R₄₅ ; T₂₀ ; A₂₅ ; M₅₀ ; V₃₅ ; O₄₅ ; R₂₀ ; A₁₀ ; M₃₀ ; O₄₅ ; P₂₀ ; T₃₀ ; V₄₀ ; A₂₀ ; M₂₀ ; M₃₅ ; O₅₀ ; T₁₀ ; V₂₅ ; A₄₀ ; M₄₅ ; O₂₀ ; P₃₀ ; A₂₀ ; M₂₀ ; O₃₀ ; P₄₀ ; A₄₀ ; M₁₀ ; O₂₅ ; P₄₅ ; T₃₀ ; A₁₀ ; M₁₅ ; O₄₀ ; A₁₀ ; M₃₀ ; O₂₅ ; O₃₅ ; T₁₀ ; T₃₀ ; T₁₀ ; T₂₅ ; T₁₀ ; T₂₅ ; T₁₀ ; T₄₅ ; A₃₀ ; V₂₀ ; M₁₀ ; P₃₀ ; A₂₅ ; R₂₅ ; P₄₀ ; A₁₅ ; M₄₅ ; P₁₅ ; R₁₅ ; O₂₅ ; A₃₀ ; T₃₀.

A désigne Audi ; M désigne Mercedes ; O désigne Opel ; P désigne Peugeot ;
 désigne Renault ; T désigne Toyota ; V désigne Volkswagen.

R

R20 signifie qu'un véhicule Renault a acheté 20 litres d'essence.

Tâche

Tu vas te construire des connaissances nouvelles sur les nombres. Pour cela tu auras à :
exprimer ta perception de chacun des problèmes posés ;
analyser chaque problème posé ;
mathématiser chacun des problèmes posés ;
opérer sur l'objet mathématique que tu as identifié pour chacun des problèmes ;
améliorer au besoin ta production.

2.1- Introduction

Cheminement d'apprentissage L'élève :	Indications pédagogiques à l'attention de l'enseignant(e)	Contenus de formation
Exprime sa perception du problème posé -lit le texte de la situation de départ ; -reformule le problème ou la situation-problème en ses propres termes ; -formule toutes les idées et questions que lui inspire la situation de départ ; -reconnaît des situations similaires ; -anticipe éventuellement sur la réponse au problème.	L'enseignant(e) laisse les élèves exprimer librement leurs acquis antérieurs sur la situation de départ. Les questions doivent provenir des élèves et aucune justification n'est nécessaire à cette étape.	<i>Les compétences visées.</i>

2.2. Réalisation

2.2.1- Analyse chaque problème posé. - indique le sens des termes et des symboles ; - recense les informations explicites ou implicites ; - situe le problème par rapport à des problèmes similaires ; -identifie les éléments de l'hypothèse et ceux de la conclusion ; -reconnaît un objet géométrique ; -décrit un objet géométrique.	Au cours de cette phase de réalisation l'enseignant(e) : -invite les élèves à recenser et exploiter judicieusement les informations contenues dans le texte de la situation de départ et à rechercher, au besoin , des données complémentaires -veille au bon fonctionnement des stratégies appropriées. Au cours de l'étape du <i>travail individuel</i> elle ou il : - <i>circule</i> pour voir les apprenants au travail ;	
---	---	--

2.2.2- Mathématiser le problème posé. -formule le problème posé en langage mathématique ; - identifie les concepts et les processus mathématiques acquis et qui sont appropriés ; -réalise des essais, dessins, figures codées, schémas, diagrammes, tableaux manipulations . . . - conjecture ; -représente un objet géométrique ; -réalise un patron d'un objet géométrique ; -trace une figure géométrique ; -établit une relation entre un objet géométrique et un objet numérique ; -traduit une situation géométrique par une propriété caractéristique ; - établit des relations entre des objets géométriques ; 2.2.3- Opère sur l'objet mathématique identifié. -ordonne ses idées ; -justifie ses points de vue en utilisant les mots et expressions du langage et du raisonnement mathématiques. -effectue des opérations ; - justifie les opérations effectuées ; - choisit une stratégie de résolution ; - remplace le cas échéant une stratégie de résolution par une autre ; - vérifie l'état de progression de sa production ; - prouve qu'une conjecture est vraie ou fausse ; - interprète les résultats obtenus dans leur pertinence vis-à-vis des données du problème ;	- <i>reprécise</i> au besoin la tâche à réaliser avec les consignes qui s'y rattachent ; -<i>ne fait rien pour dérouter les apprenants même s'ils se trompent manifestement</i> ; -<i>exhorte chaque apprenant à faire l'effort de trouver quelque chose par lui-même d'abord en évitant de verser dans le plagiat, l'attentisme et la paresse</i> qui sont autant d'attitudes préjudiciables entre autres à l'étape ultérieure du travail de groupe. -intervient pour qu'aucun apprenant ne soit perturbé dans son travail de recherche ; -<u>repère les travaux individuels intéressants du point de vue de leur exploitation didactique.</u> -commence à préparer le travail de groupe à partir des observations qu'il ou qu'elle a faites à l'étape du travail individuel ; Au cours de l'étape de travail de groupe, elle ou il : -circule pour voir comment les groupes fonctionnent ; -s'assure que les conditions pour un bon fonctionnement de chaque groupe sont réunies et y contribue le cas échéant ; -intervient dans les groupes selon les observations qu'il a pu faire au cours de l'étape précédente ; -s'assure que les membres de chaque groupe coopèrent véritablement pour la confection d'un résultat à défendre et à justifier au cours de la troisième étape ; -<u>repère les travaux de groupe intéressants du point de vue de leur exploitation didactique ;</u> -achève de préparer la gestion de l'étape suivante (travail collectif) au regard des observations qu'il ou qu'elle a pu faire ;	
--	--	--

-présente la solution du problème dans un langage mathématique approprié ; -vérifie au besoin l'adéquation entre les résultats obtenus et la réalité ; -répond à la question posée en respectant les contraintes du problème. -construit des figures géométriques ; -utilise des instruments de géométrie ; -fabrique un objet géométrique à partir d'un patron ; -utilise des relations entre des objets géométriques ; -utilise des propriétés d'un objet géométrique ; -calcule des mesures de grandeurs ; -exécute un programme de construction ; -utilise des relations entre objets géométriques et objets numériques ; -transforme un objet géométrique en un autre.	Au cours de l'étape du travail collectif il ou elle : -organise les comptes-rendus des différents groupes et les échanges entre eux en vue de déboucher sur les résultats essentiels à retenir par le groupe-classe ; -invite les élèves à exécuter les tâches et activités appropriées ; -invite les élèves à noter et à retenir éventuellement les résultats essentiels validés par le groupe/classe ; L'évolution de ces travaux vers la mise en place des compétences visées, doit intégrer à la fois <i>la rigueur scientifique, les exigences disciplinaires et les considérations d'ordre pédagogique.</i>	
---	--	--

2.3 Retour et projection

2.3.1- Objectiver les savoirs construits et les démarches utilisées : - fait le point des savoirs construits ; - exprime comment les savoirs ont été construits ; - identifie les réussites et les difficultés rencontrées ; - dégage au besoin des possibilités d'amélioration. 2.3.2- Améliore au besoin sa production : consolidation/Enrichissement - choisit des possibilités d'amélioration ; - réalise des améliorations. 2.3.3- Réinvestit ses acquis dans d'autres situations de la vie : - identifie des situations dans lesquelles les savoirs construits et les démarches utilisées peuvent être investis ;	-invite l'élève à dire ce qu'il /elle a appris et comment il/elle l'a appris. - invite l'élève à s'auto évaluer. - invite l'élève à améliorer si possible sa production -invite l'élève à identifier des situations de la vie courante pour appliquer les savoirs construits et les démarches utilisées.	<i>Compétence transdisciplinaire : N°3 : Se préparer à intégrer la vie professionnelle et à s'insérer dans la société.</i>
---	--	---

- applique les savoirs construits et les démarches utilisées à des situations de la vie courante.		
---	--	--

DETAIL DES CONTENUS NOTIONNELS DE LA SITUATION D'APPRENTISSAGE n°4 : Organisation des données

Durée : 16 heures

Contenus notionnels	Indications pédagogiques
1. Proportionnalité. Reconnaissance. Détermination. Utilisation.	Faire : - reconnaître un tableau de proportionnalité ; - dresser un tableau de proportionnalité. Faire : - déterminer un coefficient de proportionnalité ; - déterminer un pourcentage ; - déterminer une échelle. Faire : - utiliser des pourcentages et échelles comme opérateurs. <i>Il s'agit de présenter les pourcentages et échelles comme opérateurs ; c'est à dire : « prendre un pourcentage de ... » ou « déterminer une grandeur à une échelle de ... »</i>
2. Statistiques. Vocabulaire.	Faire : - définir une modalité ; - définir une population ; - définir un caractère qualitatif ; - définir un caractère quantitatif - définir une moyenne ; - définir la fréquence d'une modalité ; - calculer la moyenne ;

Diagramme en bâtons.	- calculer la fréquence d'une modalité ; - dresser un tableau statistique.
Diagramme semi- circulaire.	Faire : - lire un diagramme en bâtons ; - dresser un tableau statistique à partir d'un diagramme en bâtons.
Lecture de tableaux.	Faire : - lire un diagramme semi-circulaire ; - construire un diagramme semi-circulaire sur des exemples simples de mesure d'angle. Faire : - lire des tableaux de différentes formes ayant trait à des phénomènes courants.

3.3 DOCUMENTS D'APPUI

Document d'appui S.A n°3

3.3.1 Document pouvant servir d'appui à la confection de fiche de séquence de classe de la situation d'apprentissage n°3 : Applications du plan.

Voici une fiche de développement de la situation d'apprentissage n°3. L'élaboration des fiches relatives aux différentes séances de classe relève de la responsabilité de l'enseignant(e). Les activités proposées ici, ou éventuellement conçues en remplacement, seront complétées afin que, de la découverte d'une notion à son approfondissement, le parcours de l'apprenant lui soit le plus profitable possible pour la mise en place des compétences visées.

Activités	Indications pédagogiques
	A. INTRODUCTION
<u>Activité 0</u>	L'enseignant(e) laisse les élèves s'exprimer librement

(Consignes adressées à l'élève) : - lis le texte de la situation de départ ; - reformule le problème en tes propres termes ; - formule toutes les questions et exprime les idées que t'inspire la situation de départ.	sur la situation de départ ; il/elle s'abstient de toute intervention visant à corriger les représentations des élèves et favorise une ambiance qui les sécurise et qui développe leur faculté d'écoute. Les questions doivent provenir des élèves et aucune justification n'est nécessaire à cette étape.
B . REALISATION	
<u>Activité 1</u> André rentre de l'excursion avec une carte postale sur laquelle le dessin du tableau a été imprimé. Avec du papier calque, il le reproduit patiemment. A la fin, il s'écrit : « j'ai trouvé ! » Quels sont les principes que André vient de découvrir ?	Cette activité sera conduite selon la stratégie de travail individuel, de travail en groupe et de travail collectif. Son exploitation permettra à l'enseignant(e) de faire émerger les notions et contenus notionnels relatifs à: - pliage ; - droite de pliage ; - figures superposables obtenues par pliages ; - figures symétriques par rapport à une droite ; - axes de symétrie.
<u>Activité 2</u> Ayant découvert la possibilité de reproduire tout le dessin à partir d'un seul motif, André décide de redessiner tous les éléments du tableau. Comment procède-t-il ?	Cette activité sera conduite selon la stratégie de travail individuel, de travail en groupe et de travail collectif. Son exploitation permettra à l'enseignant(e) de faire émerger les notions et contenus notionnels relatifs à: • construction du symétrique d'un point par rapport à une droite ; • construction de la figure symétrique d'une figure par rapport à une droite ; • glissement d'une figure.
<u>Activité 3</u> Très heureux de ses découvertes, André plie sa feuille plusieurs fois, la met dans sa poche et court vers	Cette activité sera conduite selon la stratégie de travail individuel, de travail en groupe et de travail collectif. Son exploitation permettra à l'enseignant(e) de faire émerger les notions et contenus notionnels relatifs à:

Document d'appui S.A n°4

3.3.2 Document pouvant servir d'appui à la confection de fiche de séquence de classe de la situation d'apprentissage n°4 : Organisation des données.

Voici une fiche de développement de la situation d'apprentissage n°4. L'élaboration des fiches relatives aux différentes séances de classe relève de la responsabilité de l'enseignant(e). Les activités proposées ici, ou éventuellement conçues en remplacement, seront complétées afin que, de la découverte d'une notion à son approfondissement, le parcours de l'apprenant lui soit le plus profitable possible pour la mise en place des compétences visées.

Activités	Indications pédagogiques
A. INTRODUCTION	
<u>Activité 0</u> - Lis la situation de départ. - Reformule le problème en tes propres termes. - Formule toutes les questions et exprime les idées que t'inspire la situation de départ.	L'enseignant(e) laisse les élèves s'exprimer librement sur la situation de départ ; il/elle s'abstient de toute intervention visant à corriger les représentations des élèves et favorise une ambiance qui les sécurise et qui développe leur faculté d'écoute. Les questions doivent provenir des élèves et aucune justification n'est nécessaire à cette étape.
B. REALISATION	
<u>Activité n°1</u> Aide l'opérateur économique à organiser : - les informations relatives au nombre de véhicules ayant acheté une quantité donnée de litres d'essence ; - la répartition des véhicules concernés selon leur marque.	Cette activité sera conduite selon la stratégie de travail individuel, de travail en groupe et de travail collectif. Son exploitation permettra à l'enseignant(e) de faire consolider des concepts et contenus notionnels visés par la situation d'apprentissage à savoir: - caractère, caractère quantitatif, caractère qualitatif ; - modalité ; - diagramme en bâtons (le professeur veillera à présenter aux apprenants un diagramme en bâtons en vue de leur permettre de lire ce diagramme et de l'exploiter pour dresser un tableau statistique); - diagramme semi-circulaire (construction) ; - moyenne (calcul) ; - fréquence (calcul).

Répartition trimestrielle des S.A. (Classe de sixième)

Cette répartition trimestrielle n'est pas la seule possible. Cependant, **les professeurs sont fermement invités à la respecter scrupuleusement pendant les premières années d'application.**

Période	Situation d'apprentissage	Temps d'apprentissage
Premier trimestre (Octobre – Décembre) Total : 48 heures ; soit huit semaines d'apprentissage	S.A. n° 1.....	20 heures (trois premières semaines de travail)
	S.A. n° 2 (début).....	28 heures (cinq semaines d'apprentissage)
Deuxième trimestre (Janvier – Mars) Total : 56 heures ; soit environ neuf semaines d'apprentissage	S.A. n° 2 (suite et fin)	44 heures (sept semaines d'apprentissage environ)
	S.A. n° 3 (début)	12 heures (deux semaines d'apprentissage)
Troisième trimestre (Avril – Juin) Total : 26 heures ; soit cinq semaines d'apprentissage environ	S.A. n° 3 (suite et fin)	10 heures (deux semaines d'apprentissage)
	S.A. n° 4.....	16 heures (trois semaines d'apprentissage environ)